Paskaita 17

Tiesinės sistemos ir eliminacija

Remiamės.

Santrauka 1: Lygiaverčių teiginių teisingumo reikšmės sutampa. Sistemoje visos lygtys turi galioti kartu.
Santrauka 2: Realiųjų skaičių aritmetikoje galima padalinti iš nenulinio skaliaro.
Santrauka 12: Surikiuoti sąrašai nusako komponentes. Lygybė tikrinama kiekvienai komponentei.
Santrauka 15: Kompleksinių skaičių aritmetikai galioja tie patys asociatyvumo ir distributyvumo dėsniai, o kiekvienas nenulinis skaičius turi atvirkštinį skaičių.

Tikslai. *Eliminacija pakeis lygtis lygiavertėmis, kol nežinomuosius galėsime išreikšti laisvaisiais parametrais. Įrodysime, kodėl eilučių operacijos išlaiko kiekvieną sprendinį ir kodėl procedūra baigiasi. Vienoje parametrinėje šeimoje gausime vienintelį sprendinį, sprendinių šeimą arba prieštarą. Bazinių elementų skaičiaus nepriklausomumas nuo redukcijos eigos yra atskiras cituojamas rezultatas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Užrašyti tiesines sistemas realiųjų arba kompleksinių skaičių išplėstosiomis matricomis.
- Įrodyti sprendinių išlaikymą ir atlikti eliminaciją, dalinant tik iš nenulinių bazinių elementų.
- Taikyti įrodytą bazinių elementų kriterijų visiems sprendiniams klasifikuoti ir parametrizuoti.
- Nurodyti, kuris teiginys apie nepriklausomumą nuo eigos remiasi cituojama redukuotos formos vienatimi.

17.1 Sistemos ir jų koeficientų lentelės

Pasirinkime $K = \mathbb{R}$ arba $K = \mathbb{C}$ ir šio pasirinkimo nekeiskime. Visi toliau nagrinėjami koeficientai, nežinomieji ir parametrai priklauso šiai skaičių sistemai. Sveikiesiems skaičiams $m, n \geq 1$ *tiesinė sistema*, turinti m lygčių ir n nežinomųjų, yra pavidalo

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \qquad i = 1, \ldots, m. \tag{17.1}$$

Koeficientai $a_{ij} \in K$ ir dešiniosios pusės $b_i \in K$ yra duoti. Nežinomieji yra $x_1, \ldots, x_n \in K$. Pirmasis indeksas nurodo lygtį, o antrasis – nežinomąjį. *Sprendinys* yra surikiuotas sąrašas,

tenkinantis kiekvieną lygtį. Sistema yra *suderinta*, jei turi bent vieną sprendinį, ir *nesuderinta*, jei neturi nė vieno.

Matrica yra stačiakampė skaliarų lentelė. Koeficientų matrica A turi m eilučių ir n stulpelių. Jos elementas a_{ij} yra eilutėje i ir stulpelyje j. *Išplėstoji matrica* užrašo šią lentelę kartu su dešiniosiomis pusėmis:

$$[A \mid b] = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right).$$

Vertikali linija atskiria dešiniąsias puses nuo koeficientų. Paskutinis išplėstosios matricos stulpelis yra stulpelis $n+1$ ir neatitinka dar vieno nežinomojo.

Tiesinėje algebroje nežinomųjų sąrašą užrašysime stulpeliu. Tokius stulpelius žymėsime kursyvu, o paryškintas raides paliksime geometriniams vektoriams. Nežinomųjų stulpelis yra

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n,$$

čia K^n yra n aibės K kopijų Dekarto sandauga. Šiai koeficientų matricai dydį Ax apibrėšime kaip stulpelį su elementais $(Ax)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j$, kai $i = 1, \ldots, m$. Tada $Ax = b$ yra sistemos (17.1) žymėjimas. Šis matricos veikimas stulpeliui naudoja duotus koeficientus. Bendrąsias matricų sandaugas nagrinėsime 19-oje paskaitoje.

17.2 Elementariosios eilučių operacijos išlaiko sprendinius

Dvi sistemos su tais pačiais nežinomaisiais yra *lygiavertės*, jei jų sprendinių aibės sutampa. Kiekviena išplėstosios matricos eilutė nusako visą lygtį, įskaitant jos dešiniąją pusę. Dabartinę eilutę žymėkime R_i. *Elementariosios eilučių operacijos* yra:

1. sukeisti dvi eilutes, $R_i \leftrightarrow R_j$;
2. padauginti vieną eilutę iš nenulinio skaliaro $c \in K$;
3. pakeisti R_i eilute $R_i + cR_j$, kai $i \neq j$ ir $c \in K$.

Pakeičiamas kiekvienas pasirinktos eilutės elementas, įskaitant dešiniąją pusę. Paskutinė operacija kitą eilutę R_j palieka nepakeistą.

Teorema 17.1 (Sprendinių išlaikymas)**.** *Kiekviena elementarioji eilučių operacija duoda lygiavertę sistemą. Todėl kiekviena baigtinė šių operacijų seka išlaiko visą sprendinių aibę.*

Įrodymas. Sukeitus lygtis, pasikeičia tik jų tvarka. Reikalavimas, kad galiotų visos lygtys, lieka. Padauginus lygybę iš c, ji išlieka, o padalinus iš nenulinio c, atkuriama pradinė lygybė. Taigi pirmosios dvi operacijos galioja abiem kryptimis.

Eilučių sudėties atveju kiekvienas senosios sistemos sprendinys tenkina jos eilutės i lygties ir iš c padaugintos eilutės j lygties sumą. Todėl jis tenkina naująją eilutės i lygtį ir visas nepakeistas lygtis. Atvirkščiai, naujojoje sistemoje vis dar yra nepakeista eilutės j lygtis. Iš naujosios eilutės i lygties atėmę iš c padaugintą tą lygtį, atkuriame senąją. Tai įrodo sprendinių aibių lygybę. Nuosekliai taikydami šią lygybę, įrodome teiginį apie baigtinę seką. ∎

Daugyba iš nulio neleidžiama, nes jos negalima apgręžti. Pavyzdžiui, ji pakeistų $x_1 = 1$ lygtimi $0 = 0$ ir panaikintų apribojimą. Nulinio elemento negalima naudoti kaip daliklio. Sukeitus eilutes, jo vietoje gali atsirasti nenulinis elementas.

17.3 Laiptinė forma ir baigtinė eliminacijos procedūra

Nulinės eilutės visi elementai nuliniai, įskaitant išplėstojo stulpelio elementą, jei jis yra. Nenulinės eilutės *vedantysis elementas* yra pirmasis jos nenulinis elementas iš kairės. Matrica yra *laiptinės eilučių formos*, jei nulinės eilutės yra apačioje, o kiekvienos kitos nenulinės eilutės vedantysis elementas yra griežtai dešiniau už aukščiau esančios eilutės vedantįjį elementą. *Bazinis elementas* laiptinėje matricoje yra toks vedantysis elementas. Iš laiptinės formos sąlygų išplaukia, kad visi elementai po kiekvienu baziniu elementu nuliniai. Matrica yra *redukuotos laiptinės eilučių formos*, jei ji laiptinė, kiekvienas bazinis elementas yra 1, o visi kiti jo stulpelio elementai nuliniai.

Teiginys 17.2 (Eliminacija)**.** *Kiekvieną baigtinę matricą su elementais iš K elementariosiomis eilučių operacijomis galima suvesti į laiptinę eilučių formą, o tada į redukuotą laiptinę eilučių formą.*

Įrodymas. Pradėkime nuo pirmosios eilutės ir stulpelio. Likusiose eilutėse raskime kairiausią stulpelį, turintį bent vieną nenulinį elementą. Jei tokio stulpelio nėra, visos likusios eilutės nulinės ir procesas baigiasi. Kitu atveju sukeiskime eilutes, kad vienas jo nenulinių elementų atsidurtų kitoje dar nepanaudotoje eilutėje. Šis elementas yra bazinis. Iš kiekvienos žemiau esančios eilutės atimkime bazinę eilutę, padaugintą iš tos eilutės bazinio stulpelio elemento ir nenulinio bazinio elemento dalmens. Žemiau esantys bazinio stulpelio elementai tampa nuliniais.

Kartokime veiksmus žemiau esančiose eilutėse ir dešiniau esančiuose stulpeliuose. Neapdorotose eilutėse ankstesni baziniai stulpeliai ir kaip nuliniai praleisti stulpeliai turi nulinius elementus. Atėmus bazinę eilutę, šie nuliai išlieka, nes jos elementai kairiau bazinio elemento yra nuliniai. Kiekvienas žingsnis naudoja naują eilutę ir griežtai vėlesnį stulpelį. Eilučių ir stulpelių skaičius baigtinis, todėl procesas baigiasi ir tenkina reikiamas laiptinės formos sąlygas. Tai yra *Gauso eliminacija*.

Tolesnei redukcijai pradėkime nuo apatinės bazinės eilutės ir padalinkime ją iš nenulinio bazinio elemento. Iš visų aukščiau esančių eilučių atimkime jos kartotinius, kad bazinio stulpelio kiti elementai taptų nuliniais. Tęskime aukštyn. Bazinės eilutės elementai kairiau bazinio elemento yra nuliniai, todėl ankstesnės vedančiųjų elementų vietos nepakinta. Vėlesniuose baziniuose stulpeliuose jos elementai jau paversti nuliniais, todėl operacija jų nesugadina. Apdoroję baigtinį eilučių skaičių, gauname, kad kiekvienas bazinis elementas yra 1 ir vienintelis nenulinis elementas savo stulpelyje. Tai yra *Gauso ir Žordano eliminacija*. ∎

Teiginys įrodo, kad redukciją galima atlikti. Jis dar neteigia, kad dvi skirtingos eigos duoda tą pačią redukuotą formą. Sprendžiant duotą sistemą, sprendinių išlaikymas galioja tai veiksmų eigai, kuri buvo atlikta.

17.4 Viena šeima su trimis galimais rezultatais

Pirmiausia eilučių operacijas pritaikykime skaitinei sistemai. Sistemoje $x+y=3$ ir $2x+3y=8$ iš antrosios eilutės atimkime padvigubintą pirmąją:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 8 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Antroji lygtis duoda $y=2$, o pirmoji – $x=1$. Toliau taip pat eliminuosime nežinomąjį, tačiau paskutinėje eilutėje liks parametras. Prieš dalindami turėsime patikrinti, ar tas koeficientas nelygus nuliui.

Tegul $\lambda, \mu \in K$. Nagrinėkime

$$\begin{aligned} x_2 + 3x_3 &= 6, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3, \\ -x_1 - x_2 + (\lambda+4)x_3 &= \mu + 3. \end{aligned} \tag{17.2}$$

Jos išplėstoji matrica yra

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & \lambda+4 & \mu+3 \end{array}\right).$$

Pirmosios eilutės pirmasis koeficientas nulinis. Pirmiausia sukeiskime R_1 ir R_2. Tada pakeiskime R_3 eilute R_3+R_1, naudodami naująją pirmą eilutę. Šios operacijos duoda

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & \lambda+3 & \mu+6 \end{array}\right).$$

Toliau pakeiskime R_3 eilute R_3-R_2. Gauname

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & \lambda & \mu \end{array}\right). \tag{17.3}$$

Paskutinė lygtis yra $\lambda x_3 = \mu$. Kiekvienu parametrų atveju pasiekėme laiptinę formą. Paskutinės eilutės vedantysis elementas gali būti trečiame stulpelyje, išplėstajame stulpelyje arba visa eilutė gali būti nulinė. Dalybos iš λ neatlikome.

Nenulinis paskutinis koeficientas

Jei $\lambda \neq 0$, paskutinė eilutė nustato $x_3 = \mu/\lambda$. Tada antroji eilutė nustato x_2, o pirmoji – x_1:

$$x_3 = \frac{\mu}{\lambda}, \qquad x_2 = 6 - 3\frac{\mu}{\lambda}, \qquad x_1 = -9 + 7\frac{\mu}{\lambda}.$$

Kiekvienos dalybos vardiklis čia nenulinis. Kiekvienas sprendinys turi turėti šias reikšmes. Įrašę jas į tris redukuotas lygtis, patikriname, kad jos tinka. Dėl operacijų apgręžiamumo jos tenkina ir pradinę sistemą. Sprendinys vienintelis.

Skaitinei redukcijai imkime $\lambda = \mu = -2$. Matricoje (17.3) padalinkime R_3 iš -2, kad bazinis elementas būtų 1. Pakeiskime R_2 eilute $R_2 - 3R_3$. Galiausiai pakeiskime R_1 eilute $R_1 + R_3$, o tada eilute $R_1 - 2R_2$. Redukuota forma yra

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right).$$

Ji duoda $x_1 = -2$, $x_2 = 3$ ir $x_3 = 1$. Šiems parametrams pradinės trečiosios lygties koeficientas yra $\lambda + 4 = 2$, o dešinioji pusė $\mu + 3 = 1$. Pradines lygtis patikriname lygybėmis

$$3 + 3 \cdot 1 = 6, \qquad -2 + 2 \cdot 3 - 1 = 3, \qquad -(-2) - 3 + 2 \cdot 1 = 1.$$

Nulinė paskutinė eilutė

Jei $\lambda = \mu = 0$, paskutinė lygtis yra $0 = 0$ ir nesudaro apribojimo. Panaikinkime elementą virš antrojo bazinio elemento, pakeisdami R_1 eilute $R_1 - 2R_2$. Redukuota forma yra

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & -9 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Trečiame stulpelyje bazinio elemento nėra. Jo nežinomasis yra *laisvasis kintamasis*: jam galima priskirti bet kokią reikšmę, o bazinių kintamųjų reikšmes nustato šis priskyrimas. Pažymėkime $x_3 = t$, kur $t \in K$. Tada kiekvienas sprendinio stulpelis yra

$$x(t) = \begin{pmatrix} -9 + 7t \\ 6 - 3t \\ t \end{pmatrix}, \qquad t \in K. \tag{17.4}$$

Pradinių trijų lygčių kairiosios pusės tampa

$$(6 - 3t) + 3t = 6, \qquad (-9 + 7t) + 2(6 - 3t) - t = 3,$$

$$-(-9 + 7t) - (6 - 3t) + 4t = 3.$$

Jos lygios reikiamoms dešiniosioms pusėms kiekvienam t. Atvirkščiai, nurodžius $x_3 = t$, redukuotos lygtys nustato pirmąsias dvi komponentes, todėl ši šeima apima kiekvieną sprendinį. Skirtingos t reikšmės duoda skirtingas trečiąsias komponentes. Abidvi aibės $\mathbb{R}$ ir $\mathbb{C}$ yra begalinės, todėl sprendinių yra be galo daug.

Prieštara

Jei $\lambda = 0$ ir $\mu \neq 0$, paskutinė eilutė yra lygtis $0 = \mu$. Jos negali tenkinti jokios nežinomųjų reikšmės. Iš sprendinių išlaikymo išplaukia, kad pradinė sistema nesuderinta. Nenulinis išplėstosios matricos elementas po nulinių koeficientų reiškia prieštarą, o visiškai nulinė eilutė reiškia tapatybę. Šių dviejų rūšių eilučių poveikis skirtingas, nors abiejose nežinomųjų koeficientai nuliniai.

17.5 Suderintumo kriterijus ir visi laisvieji parametrai

Bet kokioje išplėstosios matricos laiptinėje formoje stulpelį iš pirmųjų n vadinsime *baziniu stulpeliu*, jei jame yra bazinis elementas. Atmetus prieštaras, kiekvienas nebazinis nežinomasis vadinamas laisvuoju. Skirtingiems laisviesiems kintamiesiems priskirkime atskirus parametrus. Tegul r yra koeficientų bazinių stulpelių skaičius šioje konkrečioje redukcijoje. Nebazinių stulpelių yra $n - r$.

Teorema 17.3 (Suderintumo ir laisvųjų kintamųjų kriterijus)**.** *Laiptinėje formoje, gautoje iš $[A \mid b]$ eilučių operacijomis, sistema yra suderinta tada ir tik tada, kai išplėstajame*

stulpelyje nėra bazinio elemento. Lygiavertiškai, šios formos koeficientų blokas ir visa išplėstoji matrica turi vienodą bazinių elementų skaičių. Jei sistema suderinta, jos sprendinius parametrizuoja bet kokios $n - r$ laisvųjų kintamųjų reikšmės. Kai $r = n$, ji turi vieną sprendinį, o kai $r < n$ – be galo daug sprendinių.

Įrodymas. Bazinis elementas stulpelyje $n+1$ yra pirmasis nenulinis savo eilutės elementas. Visi ankstesni koeficientai nuliniai, todėl ši eilutė yra $0 = c$, kur $c \neq 0$. Ji neleidžia egzistuoti jokiam sprendiniui. Atvirkščiai, jei išplėstajame stulpelyje nėra bazinio elemento, kiekvienos eilutės su nuliniais koeficientais dešinioji pusė irgi nulinė. Toliau redukuokime laiptinę matricą Gauso ir Žordano operacijomis. Kaip parodyta eliminacijos įrodyme, šios operacijos išlaiko bazinių elementų vietas, todėl išplėstajame stulpelyje bazinio elemento vis dar nėra.

Kiekvienam laisvajam nežinomajam pasirinkime bet kokią reikšmę. Kiekvienos nenulinės redukuotos eilutės bazinis elementas yra 1, o elementai visuose kituose baziniuose stulpeliuose nuliniai. Ši eilutė nustato vienintelį savo bazinį nežinomąjį, atimdama iš dešiniosios pusės narius su laisvaisiais kintamaisiais. Dabar tenkinama kiekviena eilutė, o nulinės eilutės reiškia $0 = 0$. Taip sukonstruojame sprendinį kiekvienam laisvųjų reikšmių pasirinkimui. Kiekvienas sprendinys turi tenkinti tas pačias bazines lygtis, todėl kitų sprendinių nėra, o pasirinkimas vienareikšmiškai nustato bazines komponentes.

Jei laisvųjų kintamųjų nėra, konstrukcija duoda lygiai vieną sprendinį. Jei laisvasis kintamasis yra, keičiant jo reikšmę aibėje K, kinta ta komponentė, todėl gaunama be galo daug skirtingų sprendinių. Galiausiai pašalinus išplėstąjį stulpelį, vienas bazinis elementas pašalinamas būtent tada, kai tas stulpelis jį turi. Tai įrodo lygiavertį bazinių elementų skaičiaus kriterijų konkrečiai nagrinėjamoje formoje. ∎

Teorema apima ir matricą be koeficientų bazinių elementų. Jei jos dešiniosios pusės taip pat nulinės, kiekvienas nežinomasis laisvas ir kiekvienas stulpelis $x \in K^n$ yra sprendinys. Nenulinė dešinioji pusė duoda prieštarą. Vien lygčių skaičius nenulemia suderintumo. Šeimos (17.2) pilna klasifikacija yra

parametrai	paskutinė lygtis	sprendinių aibė
$\lambda \neq 0$	$\lambda x_3 = \mu$	vienas sprendinys
$\lambda = 0,\ \mu = 0$	$0 = 0$	šeima (17.4)
$\lambda = 0,\ \mu \neq 0$	$0 = \mu$	$\varnothing$

17.6 Redukuotos formos vienatis

Teorema 17.4 (Redukuotos formos vienatis · *cituojama*). *Matrica su elementais iš $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$ turi vienintelę redukuotą laiptinę eilučių formą, gaunamą eilučių operacijomis. Todėl jos baziniai stulpeliai ir bazinių elementų skaičius nepriklauso nuo eliminacijos eigos.*

Vienaties rezultatą naudosime be įrodymo; žr. Lay, Lay ir McDonald, §1.2, teoremą 1. Ryšys su bazinių elementų skaičiumi yra toks: bazinių elementų normavimas ir elementų virš jų panaikinimas nepakeičia jų stulpelių. Todėl kiekvienos laiptinės formos baziniai stulpeliai sutampa su jos redukuotos formos baziniais stulpeliais. Dėl vienaties šie stulpeliai ir jų skaičius nepriklauso nuo pradinių eliminacijos pasirinkimų. Šis nepriklausomumo nuo eigos teiginys lieka cituojamas.

Ankstesnis suderintumo įrodymas galioja bet kokiai atliktai redukcijai ir nesirėmė redukuotos formos vienatimi. Toliau, 18-oje paskaitoje, nuo eigos nepriklausomą koeficientų

bazinių elementų skaičių naudosime rangui ir homogeninės sistemos sprendinių aibės dimensijos susitarimui apibrėžti. Priklausomybę nuo šio cituojamo rezultato nurodysime aiškiai.

Santrauka 17.

- Sistema (17.1): tiesinė sistema užrašoma koeficientų matrica ir dešiniųjų pusių stulpeliu. Išplėstasis stulpelis nusako konstantas, o ne dar vieną nežinomąjį.
- Teorema 17.1: trys apgręžiamos eilučių operacijos išlaiko visą sprendinių aibę. Daugybai ir dalybai iš bazinio elemento reikia nenulinių skaliarų.
- Teiginys 17.2: Gauso eliminacija baigiasi laiptine forma, o Gauso ir Žordano eliminacija – redukuota laiptine forma.
- Teorema 17.3: bazinis elementas išplėstajame stulpelyje reiškia būtent prieštarą. Kitu atveju kiekvienas laisvųjų reikšmių pasirinkimas nustato lygiai vieną sprendinį. Be laisvųjų kintamųjų gaunamas vienas sprendinys, o esant laisvajam kintamajam – be galo daug.
- Teorema 17.4 · *cituojama*: redukuotos formos vienatis ir nuo eigos nepriklausantis bazinių elementų skaičius yra atskiri cituojami faktai.

Pratybose 17 tikrinsime eliminaciją, laisvuosius stulpelius prieš vėlesnius bazinius stulpelius ir atvejus su parametrais. Toliau, 18-oje paskaitoje, visą sprendinių aibę aprašysime vienu atskiruoju sprendiniu ir sistemos su nulinėmis dešiniosiomis pusėmis sprendiniais.

Literatūra

D. C. Lay, S. R. Lay ir J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 5-asis leid., Pearson, 2016, §§1.1–1.2. S. Lang, *Introduction to Linear Algebra*, 2-asis leid., Springer, 1986, II skyrius, §4.